20127번 - Y-수열 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1186	331	277	31.019%

문제

N개의 정수로 이루어진 수열 $a_1, \ldots, a_N$이 있다. 택희는 해당 수열이 증가수열 혹은 감소수열이 되게 만들고 싶다.

증가수열은 모든 $i(1 \le i < N)$에 대해서 $a_i \le a_{i+1}$을 만족하는 수열이고, 감소수열은 $a_i \ge a_{i+1}$을 만족하는 수열이다.

택희는 해당 수열의 맨 앞의 k개의 원소를 맨 뒤로 옮겨서 증가수열 또는 감소수열을 만들고 싶다. 즉, $a_{k+1}, \ldots, a_N, a_1, \ldots, a_k$가 증가수열, 또는 감소수열이 돼야 한다. 옮기지 않는 경우는 k=0이라고 하자. 이때, 적절한 k를 골라서 원하는 수열을 만들 수 있게 도와줘라.

입력

다음과 같이 입력이 주어진다.

N
$a_1 \ldots a_N$

출력

증가수열, 또는 감소수열을 만들 수 있는 k를 출력하여라. 가능한 k가 여러 개면 가능한 가장 작은 k를 출력하여라. 만약에 그런 k가 존재하지 않는다면 -1 을 출력하여라.

제한

- $1 \le N \le 1{,}000{,}000$.
- $1 \le a_i \le 1{,}000{,}000{,}000$. $(1 \le i \le N)$
- 입력에 주어진 수들은 전부 정수다.

예제 입력 1 복사

```
5
3 4 5 1 2
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
5
3 5 4 1 2
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

University (/category/5) > 연세대학교 (/category/334) > 2020 연세대학교 컴퓨터과학과 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/2336) D번

- 문제를 만든 사람: lky7674 (/user/lky7674)
- 문제를 검수한 사람: alex9801 (/user/alex9801), bakpark (/user/bakpark), dlstj0923 (/user/dlstj0923), evenharder (/user/evenharder), junie (/user/junie), Juno (/user/Juno), jwvg0425 (/user/jwvg0425), ks9509 (/user/ks9509)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)

메모